

Travaux Dirigés, séance 4
Communicateurs

Exercice 1. Écrivez un programme C avec la librairie MPI qui sépare le communicateur `MPI_COMM_WORLD` en trois nouveaux communicateurs tels que l'entité de calcul d'identifiant i appartient au $i\%3$ -ième nouveau communicateur.

Exercice 2. Quelle commande doit-on utiliser pour créer un communicateur `comm` de topologie cartésienne 2-dimensionnelle dans lequel il y a c entités de calcul dans la première dimension et l entités de calcul dans la deuxième dimension ? Supposons qu'on dispose d'un tel communicateur. Chaque entité de calcul possède un entier p . Écrire un programme qui permet à chaque entité de calcul de faire la moyenne de p et des valeurs de p des entités voisines dans la topologie cartésienne (il y a 4 voisins si l'entité de calcul n'est pas au bord).

Exercice 3. Reprenez le communicateur `comm` de l'exercice précédent et écrivez un programme qui permet de faire une diffusion (de l'entier p) le long de chacune des l lignes à partir de la première entité de la ligne (celle de gauche). Complétez votre programme pour faire ensuite une diffusion de p le long de chacune des c colonnes à partir de la première entité de la colonne (celle du haut).